

東工大 2023 解答篇

1 問題 1 の解答 A*

大きく評価する.

$$\int_0^{2023} \frac{2}{x+e^x} dx \leq \int_0^{2023} \frac{2}{e^x} dx = 2(1 - e^{-2023}) < 2.$$

次に小さく評価する.

$$\begin{aligned} \int_0^{2023} \frac{2}{x+e^x} dx &\geq \int_0^{2023} \frac{2}{e^x - 1 + e^x} dx = \int_0^{2023} \frac{2}{2e^x - 1} dx = \int_0^{2023} \frac{2e^{-x}}{2 - e^{-x}} dx \\ &= 2[\log(2 - e^{-x})]_0^{2023} = 2\log(2 - e^{-2023}) > 2\log\left(2 - \frac{1}{4}\right) \\ &= \log \frac{49}{16} > \log 3 > 1. \end{aligned}$$

したがって整数部分は **1** である.

解説

♠ 解答では $e < 3$ を既知としている.

♠ 積分区間が 0 から始まるので $1/x$ の積分値は無限になってしまう. そのため, x を分母から消そうとするのが自然でしょう. e^x は残っていても, e^x だけなら何とかなる.

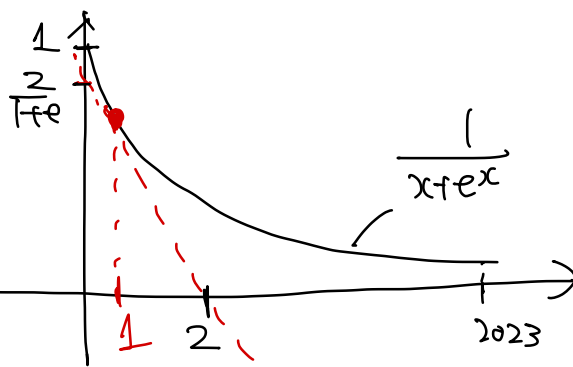
♠ 下からの評価は次のような図形で考える別解がよく知られている.

$$f(x) = \frac{1}{x + e^x}$$

とおくと,

$$f'(x) = -\frac{1 + e^x}{(x + e^x)^2} < 0, \quad f''(x) = \frac{e^{2x} + (-x + 4)e^x + 4}{(x + e^x)^3} > 0$$

であるから, $y = f(x)$ のグラフの概形は以下の通り.



$x = 1$ での接線の方程式は

$$y = -\frac{1}{1+e}x + \frac{2}{1+e}$$

であるから, この接線と x 軸, および y 軸で囲まれた部分の面積を S とおくと,

$$\int_0^{2023} \frac{2}{x + e^x} dx \geq S = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{1+e} = \frac{4}{1+e} > 1.$$

♠ 大きく評価すると整数部分は 0, 1 に絞られる. 下から評価する際, 1 より大きいことが示せば良いので, 接線は $x = 1$ のときを考えれば十分だと図を書くのが付くはず. 本問に限らず, もっと厳しく下から評価したいなら区間の midpoint の接線を考えることが多く, それでも足りないなら区間を 3 等分してそれぞれの点での接線と囲まれる部分の面積を考えれば良い (そこまでの問題に出会ったことはないが.)

2 問題 2 の解答 A**

$$(x^3 - x)^2(y^3 - y) = 86400$$
$$(x-1)^2x^2(x+1)^2(y-1)y(y+1) = 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

ここで,

$$p = \frac{(x-1)x(x+1)}{6}, \quad q = \frac{(y-1)y(y+1)}{6}$$

とおけば, p, q 共に整数であり, $p^2 \cdot q = 2^4 \cdot 5^2$ が成立する. よって, $p > 0$ のときは

$$\binom{p}{q} = \binom{1}{2^4 \cdot 5^2}, \binom{2}{2^2 \cdot 5^2}, \binom{2^2}{5^2}, \binom{5}{2^4}, \binom{2 \cdot 5}{2^2}, \binom{2^2 \cdot 5}{1}$$

が候補である.

(I) $p = 1$ のとき,

$$(y-1)y(y+1) = 2^5 \cdot 3 \cdot 5^2 = 2400$$

しかし, $12 \cdot 13 \cdot 14 = 2184 < 2400$, $13 \cdot 14 \cdot 15 = 2730 > 2400$ よりこれを満たす整数 y は存在しない.

(II) $p = 2$ のとき,

$$(x-1)x(x+1) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

しかし, $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 < 12$, $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 > 12$ よりこれを満たす整数 x は存在しない.

(III) $p = 2^2$ のとき,

$$(y-1)y(y+1) = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 150$$

しかし, $4 \cdot 5 \cdot 6 = 120 < 150$, $5 \cdot 6 \cdot 7 = 210 > 150$ よりこれを満たす整数 y は存在しない.

(IV) $p = 5$ のとき,

$$(x-1)x(x+1) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

しかし, $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 < 30$, $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 > 30$ よりこれを満たす整数 y は存在しない.

(IV) $p = 2 \cdot 5$ のとき,

$$(x-1)x(x+1) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

を満たす x は $x = 4$. また,

$$(y-1)y(y+1) = 2^3 \cdot 3 = 24$$

を満たす y は $y = 3$.

(V) $p = 2^2 \cdot 5$ のとき,

$$(x-1)x(x+1) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

を満たす x は $x = 5$. また,

$$(y-1)y(y+1) = 2 \cdot 3 = 6$$

を満たす y は $y = 2$.

以上より, $p < 0$ の場合も考慮すれば, 求める整数の組 (x, y) は,

$$(x, y) = (4, 3), (-4, 3), (5, 2), (-5, 2).$$

解説

♠ 因数分解と, 素因数分解と, 連続する 3 つの整数の積は 6 の倍数という性質を用いて (p, q) の候補を 6 組にまで絞り込みました. もっと上手くやればさらに絞り込めるかもしれない. とはいえこの程度, 力づくでどうにでもなりそう.

3 問題 3 の解答 B***

(1) $a_1 = 1, a_2 = i, a_3 = \sqrt{3}, a_4 = \sqrt{3}i, a_5 = 1 + \sqrt{3}i, a_6 = \sqrt{3} + i$ とおく. 1 回の操作で, このいずれかの複素数を確率 $1/6$ で得る. $|a_1| = |a_2| = 1, |a_3| = |a_4| = \sqrt{3}, |a_5| = |a_6| = 2$ であるから,

- a_1 または a_2 が出た回数を b_1
- a_3 または a_4 が出た回数を b_2
- a_5 または a_6 が出た回数を b_3

とおいて場合分けする.

(I) $b_2 = 0$ のとき, $|z_n| < 5$ なる b_3 として, $0, 1, 2$ があり得るので,

$$(b_1, b_2, b_3) = (n, 0, 0), (n-1, 0, 1), (n-2, 0, 2)$$

よって, $b_2 = 0$ なる確率は,

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3} \times n + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{n!}{(n-2)!2!} = \left(1 + n + \frac{n(n-1)}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

(II) $b_2 = 1$ のとき, $|z_n| < 5$ なる b_3 として, $0, 1$ があり得るので,

$$(b_1, b_2, b_3) = (n-1, 1, 0), (n-2, 1, 1)$$

よって, $b_2 = 1$ なる確率は,

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3} \times n + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{n!}{(n-2)!} = n^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

(III) $b_2 = 2$ のとき, $|z_n| < 5$ なる b_3 として, 0 があり得るので,

$$(b_1, b_2, b_3) = (n-2, 2, 0)$$

よって, $b_2 = 2$ なる確率は,

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

(IV) $b_2 \geq 3$ のとき, $|z_n| > 5$ となるので不適. よって, $b_2 \geq 3$ なる確率は 0 .

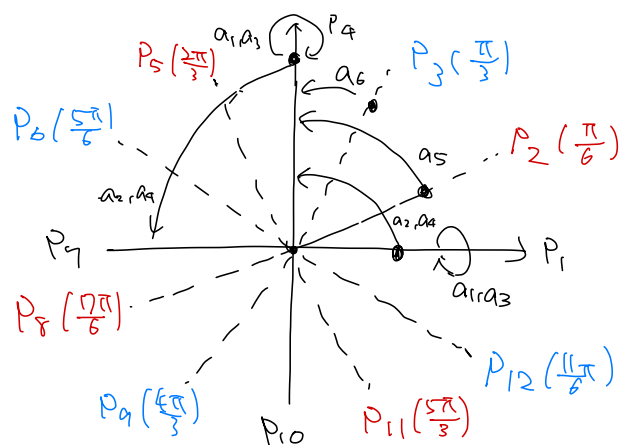
以上より, 求める確率は,

$$\left(1 + n + \frac{n(n-1)}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^n + n^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{n(n-1)}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n = (1 + 2n^2) \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

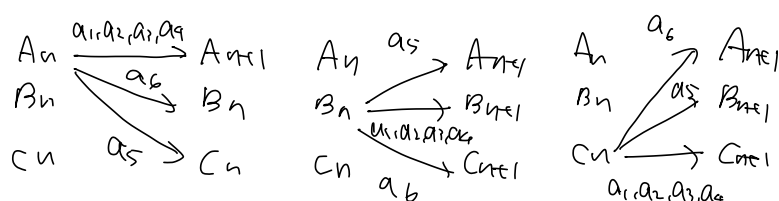
(2) $\arg a_1 = \arg a_3 = 0, \arg a_2 = \arg a_4 = 2\pi, \arg a_5 = \pi/3, \arg a_6 = \pi/6$ であるから, $\arg z_n$ は $0, \pi/6, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, 5\pi/6, \pi, 7\pi/6, 4\pi/3, 3\pi/2, 5\pi/3, 11\pi/6$ のいずれかである.

z_n^2 が実数である条件は, z_n が実数または純虚数であることである. そこで,

- $\arg z_n$ が $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ である確率を A_n
- $\arg z_n$ が $\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}$ である確率を B_n
- $\arg z_n$ が $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}$ である確率を C_n



とおくと, A_n を求めれば良い. n 回目と $(n+1)$ 回目の状態推移図は次の通り.



よって,

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \frac{2}{3}A_n + \frac{1}{6}B_n + \frac{1}{6}C_n \\ B_{n+1} &= \frac{1}{6}A_n + \frac{2}{3}B_n + \frac{1}{6}C_n \\ C_{n+1} &= \frac{1}{6}A_n + \frac{1}{6}B_n + \frac{2}{3}C_n \end{aligned}$$

を得る. したがって,

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \frac{2}{3}A_n + \frac{1}{6}(B_n + C_n) = \frac{2}{3}A_n + \frac{1}{6}(1 - A_n) = \frac{1}{2}A_n + \frac{1}{6} \\ A_{n+1} - \frac{1}{3} &= \frac{1}{2}\left(A_n - \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(A_1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ A_n &= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

解説

♠ (1) と (2) は独立している問題で誘導ではない. ただし, 上の解答では (1)(2) 共通することとして, 場合分けをなるべく少なくするようにグループ分けしたことが挙げられる. (1) では $a_1, \dots, a_6$ が出た回数を $b_1, \dots, b_6$ のように 6 個に場合分けするのではなく, 絶対値が同じものはセットにして場合分けを 3 つにまで減らしている. a_1 と a_2 合わせて何回出たかが知りたいのであり, a_1 と a_2 がそれぞれ何回ずつ出たかなんて不要な情報だからである.

♠ (2) も z_n の偏角として 12 通り考えられるが, 上の図だと P_1, P_4, P_7, P_{10} の 4 通りのどこかに居れば良いので, これらはセットにするべき (P_1 にいる確率と P_4 にいる確率それぞれには興味がない). 推移図を考えると, P_2, P_5, P_8, P_{11} がセットに, P_3, P_6, P_9, P_{12} もセットに出来ることに気が付くので場合分けは 3 つで済む.

4 問題 4 の解答 B***

$$A = \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 \leq 4, (|y| \geq 1 \text{ または } |z| \geq 1)\}$$

を平面 $z = t$ ($|t| \leq 2$) で切った断面図を A_t とおくと,

$$\begin{aligned} A_t &= \{(x, y, z) \mid z = t, y^2 \leq 4 - t^2, (|y| \geq 1 \text{ または } |t| \geq 1), |t| \leq 2\} \\ &= \{(x, y, z) \mid z = t, y^2 \leq 4 - t^2, |y| \geq 1, |t| \leq 1\} \cup \{(x, y, z) \mid z = t, y^2 \leq 4 - t^2, 1 \leq |t| \leq 2\} \end{aligned}$$

また,

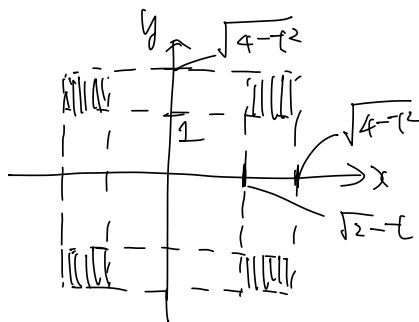
$$B = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 \leq 4, |x| + |z| \geq \sqrt{2}\}$$

を平面 $z = t$ ($|t| \leq 2$) で切った断面図を B_t とおくと,

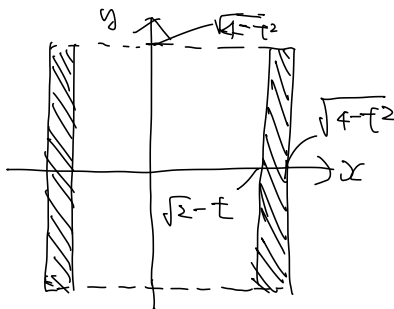
$$\begin{aligned} B_t &= \{(x, y, z) \mid z = t, x^2 \leq 4 - t^2, |x| + |t| \geq \sqrt{2}, |t| \leq 2\} \\ &= \{(x, y, z) \mid z = t, x^2 \leq 4 - t^2, |x| \geq \sqrt{2} - |t|, |t| \leq \sqrt{2}\} \cup \{(x, y, z) \mid z = t, x^2 \leq 4 - t^2, \sqrt{2} \leq |t| \leq 2\} \end{aligned}$$

$A_t \cap B_t = C_t$ とおき図示すると以下の通りである.

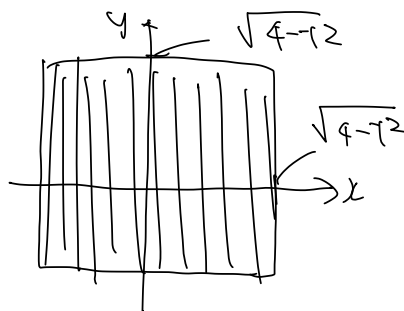
(I) $|t| \leq 1$ のとき, $C_t = \{(x, y, z) \mid z = t, 1 \leq |y| \leq \sqrt{4 - t^2}, \sqrt{2} - |t| \leq |x| \leq \sqrt{4 - t^2}\}$



(II) $1 \leq |t| \leq \sqrt{2}$ のとき, $C_t = \{(x, y, z) \mid z = t, |y| \leq \sqrt{4 - t^2}, \sqrt{2} - |t| \leq |x| \leq \sqrt{4 - t^2}\}$



(III) $\sqrt{2} \leq |t| \leq 2$ のとき, $C_t = \{(x, y, z) \mid z = t, |y| \leq \sqrt{4 - t^2}, |x| \leq \sqrt{4 - t^2}\}$



以上より, 求める体積を V とおけば,

$$\begin{aligned} \frac{V}{2} &= \int_0^1 4(\sqrt{4-t^2} - (\sqrt{2}-t))(\sqrt{4-t^2} - 1) dt \\ &\quad + \int_1^{\sqrt{2}} 4(\sqrt{4-t^2} - (\sqrt{2}-t))\sqrt{4-t^2} dt \\ &\quad + \int_{\sqrt{2}}^2 4\sqrt{4-t^2}\sqrt{4-t^2} dt \end{aligned}$$

が成立する. 整理すると,

$$\begin{aligned} \frac{V}{8} &= \int_0^2 (4-t^2) dt - \sqrt{2} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{4-t^2} dt - \int_0^1 \sqrt{4-t^2} dt + \int_0^{\sqrt{2}} t\sqrt{4-t^2} dt \\ &= \left[4t - \frac{1}{3}t^3\right]_0^2 - \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{2} + 1\right) - \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left[(4-t^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{15}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{2}+2}{6}\pi \end{aligned}$$

したがって,

$$V = 60 - \frac{16\sqrt{2}}{3} - 4\sqrt{3} - \left(4\sqrt{2} + \frac{8}{3}\right)\pi.$$

解説

♠ 東工大の数3は何をすべきか(どういう手を打つか)は明らかだけれど計算量が多い, といった問題が頻出である. しかし本問は計算量も多くないので完答したい.

♠ z に関する条件が多かったので平面 $z=t$ で切った. 定数とみなせる文字が多ければその分扱いやすくなるためである.

5 問題 5 の解答 B***

(1) AB, BC から等距離にある点 P を任意にとる. P から AB, BC に下ろした垂線の足をそれぞれ M, N とおく. $PM=PN$ であるから三平方の定理より, $BM=BN$ も従う. $P(x, y, z)$ とおけば,

$$\overrightarrow{BM} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP}}{|\overrightarrow{BA}|^2} \overrightarrow{BA} = \frac{y+z-2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BN} = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BP}}{|\overrightarrow{BC}|^2} \overrightarrow{BC} = \frac{x+z-2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

よって, $|\overrightarrow{BM}| = |\overrightarrow{BN}|$ を解くと, 求める図形は

$$\text{直線 } y = x, \text{ または平面 } x + y + 2z = 4.$$

(2) BC, CD から等距離にある点 Q を任意にとる. Q から BC, CD に下ろした垂線の足をそれぞれ K, L とおく. $QK=QL$ であるから三平方の定理より, $CK=CL$ も従う. $Q(x, y, z)$ とおけば,

$$\overrightarrow{CK} = \frac{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CQ}}{|\overrightarrow{CB}|^2} \overrightarrow{CB} = \frac{x-z}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{CL} = \frac{\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CQ}}{|\overrightarrow{CD}|^2} \overrightarrow{CD} = \frac{-y+z+2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

よって, $|\overrightarrow{CK}| = |\overrightarrow{CL}|$ を解くと,

$$y = -x, \text{ または } x - y + 2z = -4.$$

を得る.

CD, DA から等距離にある点 R を任意にとる. R から CD, DA に下ろした垂線の足をそれぞれ I, J とおく. $RI=RJ$ であるから三平方の定理より, $DI=DJ$ も従う. $Q(x, y, z)$ とおけば,

$$\overrightarrow{DI} = \frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DR}}{|\overrightarrow{DA}|^2} \overrightarrow{DA} = (x+1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{DJ} = \frac{\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DR}}{|\overrightarrow{DC}|^2} \overrightarrow{DC} = \frac{y-z}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

よって, $|\overrightarrow{DI}| = |\overrightarrow{DJ}|$ を解くと,

$$\sqrt{2}x - y + z = -\sqrt{2}, \text{ または } \sqrt{2}x + y - z = -\sqrt{2}$$

を得る.

以上より, AB, BC, CD, DA に接する球の中心は, AB, BC, CD, DA から等距離にある点であるから, 上の 3 条件を満たす.

(I) $y = x$ かつ $y = -x$ のとき, $x = y = 0$ である.

・ $\sqrt{2}x - y + z = -\sqrt{2}$ のとき, $z = -\sqrt{2}$

・ $\sqrt{2}x + y - z = -\sqrt{2}$ のとき, $z = \sqrt{2}$

(II) $y = x$ かつ $x - y + 2z = -4$ のとき, $z = -2$ である.

・ $\sqrt{2}x - y + z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = y = \sqrt{2}$

・ $\sqrt{2}x + y - z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = y = -\sqrt{2}$

(III) $x + y + 2z = 4$ かつ $y = -x$ のとき, $z = 2$ である.

・ $\sqrt{2}x - y + z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = -\sqrt{2}, y = \sqrt{2}$

・ $\sqrt{2}x + y - z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = \sqrt{2}, y = -\sqrt{2}$

(IV) $x + y + 2z = 4$ かつ $x - y + 2z = -4$ のとき, $y = 4$ である.

・ $\sqrt{2}x - y + z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = 2\sqrt{2}, z = -\sqrt{2}$

・ $\sqrt{2}x + y - z = -\sqrt{2}$ のとき, $x = -2\sqrt{2}, z = \sqrt{2}$

したがって, 求める球の中心は,

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \pm\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pm\sqrt{2} \\ \pm\sqrt{2} \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mp\sqrt{2} \\ \pm\sqrt{2} \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pm 2\sqrt{2} \\ 4 \\ \mp 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

であり, それぞれの半径は, A との距離を考えればよく,

$$r = \sqrt{2}, \sqrt{6}, \sqrt{6}, 3\sqrt{2}$$

である.

解説

♠ やることは単純だが計算量がやや多いか. 数 3 もそうだが図形問題も計算量の多さが東工大の特徴である. 上の解答はベクトルで機械的に解いたので図形的な特徴を何にも利用していない. それがベクトルの良さではあるが, 計算量が多くなりがちなので, 本問も上手く何らかしらの幾何学的な特徴に気が付ければ, もっと楽に解ける可能性がある.

総評

1 手目が悩む問題はないと思うが, 問 2 から問 5 はどの問題も場合分けが多く, 全体的な計算量はかなり多い年だと思う. 簡単な問 1 と, 場合分けは多いが単純な問 2 は完答し, 残った時間で問 3, 問 4, 問 5 のうち 2 問分は確保したい.